

《大学物理 I (2)》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

本 题 得 分	
------------------	--

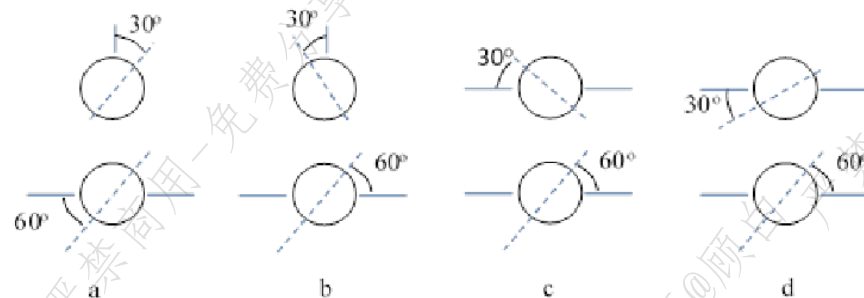
一、 单选题〔共 15 题，每小题 2 分，共计 30 分〕：

- 一弹簧振子做简谐运动，当其偏离平衡位置的位移大小为振幅的 $1/3$ 时，其动能为振动总能量的：
(A) $1/9$ (B) $2/3$ (C) $8/9$ (D) $15/16$
- 两个同方向、同频率的简谐运动，其运动方程分别为 $x_1 = 4 \cos(5t + \frac{\pi}{6})$, $x_2 = 3 \cos(5t + \frac{5\pi}{3})$ (SI 制)，则它们的合振动的振幅和初相位分别是：
(A) $5, 0$ (B) $1, \frac{\pi}{6}$ (C) $1, \frac{5\pi}{3}$ (D) $5, \frac{\pi}{2}$
- 一平面简谐波以 20m/s 的速度沿 x 轴负方向传播，已知原点 O 的振动表达式为 $y = 0.03 \cos(4\pi t)$ (SI 制)，则沿着波的传播方向上 $x = -5\text{m}$ 处的速度表达式为：
(A) $v = -0.12\pi \sin 4\pi(t - 0.25)$ (B) $v = -0.12\pi \sin 4\pi(t + 0.25)$
(C) $v = -0.12\pi \sin[4\pi(t + 0.25) + \frac{\pi}{2}]$ (D) $v = -0.12\pi \sin[4\pi(t - 0.25) - \frac{\pi}{2}]$
- 两列相干波的波源振动相位相同，波源距相遇点分别为 3λ 和 2λ ，则相遇点的干涉情况是：
(A) 干涉极大 (B) 干涉极小
(C) 介于极大和极小之间 (D) 无法判断
- 在折射率为 1.52 的棱镜表面涂一层折射率为 1.4 的增透膜，若此膜的厚度为 200nm ，则该膜分别对何种颜色的可见光实现增透和增反的效果：
(A) 对绿光增透，对红光增反 (B) 对红光增透，对绿光增反
(C) 对绿光增透，对紫光增反 (D) 对紫光增透，对绿光增反
- 在单缝衍射实验中，缝宽 0.2mm ，透镜焦距为 0.4m ，入射光波长 500nm ，则在距离中央亮纹中心位置 2mm 处是亮纹还是暗纹？从这个位置看上去可以把波阵面分为几个半波带？
(A) 亮纹, 3 个半波带 (B) 亮纹, 4 个半波带
(C) 暗纹, 3 个半波带 (D) 暗纹, 4 个半波带

7. 波长为 600nm 的单色光垂直入射到光栅常数为 $2.5 \times 10^{-3}\text{mm}$ 的光栅上, 光栅的刻痕与缝宽相等, 则光谱上呈现的全部级数为:

- (A) $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ (B) $0, \pm 1, \pm 3$
(C) $0, \pm 2, \pm 4$ (D) $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$

8. 下面是四对完全相同的偏振片, 每一对都竖直放置且对称轴线重合, 每一片的偏振化方向(用虚线表示)都参照水平的 x 轴或竖直的 y 轴标出。现用自然光垂直照射到偏振片上, 假设初始光强相同, 不计偏振片对可透射分量的反射和吸收, 则透出光强的关系为:



8 题图

- (A) $I_a > I_b > I_c > I_d$ (B) $I_d > I_a > I_c > I_b$
(C) $I_d > I_a > I_b > I_c$ (D) $I_a > I_d > I_b > I_c$

9. 一物质从外界吸收一定的热量, 则:

- (A) 系统的内能一定增加 (B) 系统的内能一定减少
(C) 系统的内能可能增加也可能减少, 但一定变化
(D) 系统的内能可能增加、减少, 也可能保持不变

10. 若室内生起炉子后温度从 288K 升高到 300K , 而室内空气(视为理想气体)气压 P 不变, 则此时室内的分子数减少了:

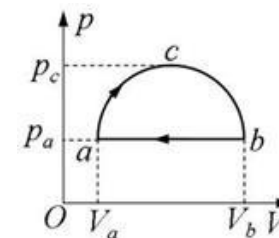
- (A) 1% (B) 10% (C) 20% (D) 4%

11. 对于单原子分子理想气体, 在等压膨胀过程下, 系统对外做功与吸收热量之比为:

- (A) $1/3$ (B) $2/5$ (C) $3/5$ (D) $2/7$

12. 1mol 理想气体作如图所示的循环过程 $acba$, 其中 acb 为半圆弧, ba 为等压过程。气体的摩尔定压热容为 C_p , 且 $P_c = 2P_a$ 。则在此循环过程中, 气体的净吸热为:

- (A) $Q = C_p(T_b - T_a)$ (B) $Q > C_p(T_b - T_a)$
(C) $Q < C_p(T_b - T_a)$ (D) 无法确定



12 题图

13. 已知一单色光照射在钠表面上,测得光电子的最大动能是 1.2 eV , 而钠的红限波长是 540 nm , 那么入射光的波长是 (普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$):

- (A) 535 nm (B) 500 nm (C) 435 nm (D) 355 nm

14. 一光子与速率为 $2.3 \times 10^4 \text{ m/s}$ 的质子 (静止质量为 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) 具有相同的德布罗意波长,则该光子的能量最接近下列数值中的哪一个:

- (A) 72 keV (B) 49 keV (C) 95 keV (D) 120 keV

15. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需要的能量为 10.19 eV , 若氢原子从能量为 -0.85 eV 的状态跃迁到上述定态时, 所发射光子的能量为:

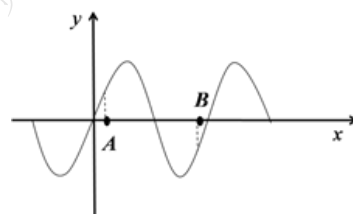
- (A) 2.56 eV (B) 3.14 eV (C) 4.25 eV (D) 9.95 eV

本题
得分

二、多选题 【共 5 个题, 每题 4 分, 共计 20 分】

16. 一平面简谐机械波在 t 时刻的波形如图所示。若下一时刻 A 处质元的弹性势能会减小,则下列说法正确的是:

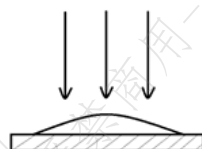
- (A) 波沿着 x 轴负方向传播
(B) B 处质元的动量的大小在减小
(C) A 处质元的振动动能在减小
(D) B 处的振动动能在增大



16 题图

17. 图中所示为一平板玻璃 ($n=1.6$), 板上有一油滴 ($n=1.35$), 展成中央稍高的球冠形薄膜。设冠高为 $1 \mu\text{m}$, 当用波长为 600 nm 的单色光垂直照射时, 则反射方向看到的干涉条纹:

- (A) 边缘为明纹 (B) 边缘为暗纹
(C) 中央为明斑 (D) 中央为暗斑



17 题图

18. 根据热力学第二定律判断, 下列哪种说法是错误的:

- (A) 热量能从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体
(B) 功可以全部转化为热, 但热不能全部转化为功
(C) 气体能够自由膨胀, 但不能自由压缩
(D) 热量可以自发地从低温物体传递给高温物体

19. 一定质量的理想气体的体积由 V_1 膨胀的 V_2 , 分别经历等压、等温和绝热三个过程, 则下列说法中正确的是:

- (A) 其中吸热最多的是等温过程 (B) 其中内能变化最少的等温过程
(C) 其中对外做功最少的是绝热过程 (D) 其中对外做功最多的是等压过程

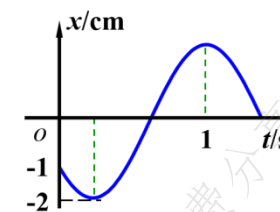
20. 关于康普顿效应和光电效应的说法中不正确的是:

- (A) 在康普顿散射中, 散射光中有大于入射光频率的部分
(B) 在康普顿散射实验中, 用波长较短的入射光实验效果较好
(C) 康普顿效应和光电效应中电子和光子的相互作用都服从动量守恒定律和能量守恒定律
(D) 康普顿效应和光电效应中电子和光子都是弹性碰撞过程

本题
得分

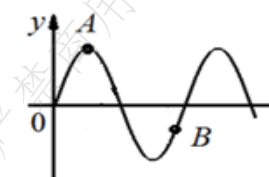
三、填空题 【共 10 题, 每题 3 分, 共计 30 分】

21. 已知某简谐运动的振动曲线如图所示, 则此简谐运动的运动方程为 _____ m (SI 制)。



21 题图

22. 某时刻驻波的波形如图, 其中 A、B 两点间距离为 L , 则 A、B 两点的相位差为 _____。



22 题图

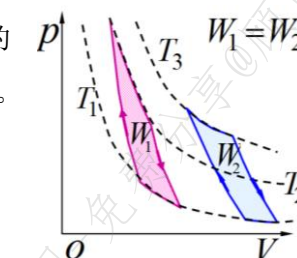
23. 两块平板玻璃一端接触, 构成一劈尖角很小的空气劈尖,

现用波长 500 nm 的平行单色光垂直照射到劈尖上, 则从劈尖

算起第三条明纹所对应的空气膜的厚度为 _____ nm 。

24. 自然光从空气连续射入介质 A 和 B。当自然光的入射角为 60° 时, 得到的反射光 R_A 和 R_B 都是完全偏振光 (振动方向垂直于入射面)。由此可知, 介质 A 和 B 的折射率之比为 _____。

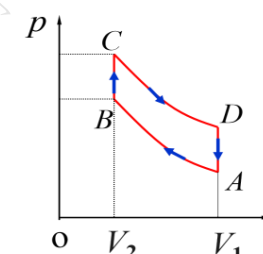
25. 两瓶理想气体 A 和 B, A 为 1 mol 氧气, B 为 1 mol CH_4 , 它们的内能相同, 那么它们分子的平均转动动能之比是 _____。



26 题图

26. 如图所示, 氧气在热源 T_1 、 T_2 之间作卡诺循环, 氮气在热源 T_1 、 T_3 之间作卡诺循环, 两个卡诺循环的净功相同, 则氧气的热机效率 η_1 _____ 氮气的热机效率 η_2 。(填大于、小于或等于)

27. 汽油机可近似看成如图所示的 Otto 循环, 其中 BC 和 DA 为等体过程、AB 和 CD 为绝热过程, 设工作气体摩尔热容比为 γ , 则此循环效率为 _____。



27 题图

28. 康普顿效应实验中, 若散射光波长是入射光波长的 1.5 倍, 则散射光子能量与反冲电子动能之比为 _____。

29. 在玻尔的氢原子理论中, 里德伯常数为 R , 则在巴尔末系中, 波长最短的谱线波长为 _____。

30. 一维无限深势阱中粒子的定态波函数为 $\Psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$, 则粒子处于基态时, 在 $x=0$ 到 $x=a$ 的区间里粒子出现的概率最大的位置为 $x=$ _____。

本题	
得分	

四、计算题 【本题 10 分】

31. 一波长为 $\lambda=0.8\text{m}$ 、周期为 $T=0.5\text{s}$ 、振幅为 $A=0.2\text{m}$ 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 在 $t=0$ 时, $x=0.2\text{m}$ 处的质点恰好位于波谷处, 求:

- (1) 该波传播的速度;
- (2) 波动方程;
- (3) 距离原点 O 为 $3\lambda/4$ 处质点的振动方程;
- (4) $x_1=0.3\text{m}$ 和 $x_2=0.6\text{m}$ 处二质点的相位差。

本题	
得分	

五、计算题 【本题 10 分】

32. 在双缝干涉实验中, 缝与屏的距离 $d'=1.2\text{m}$, 双缝间距 $d=0.45\text{mm}$, 若测得屏上相邻干涉明纹间距为 1.5mm , 试求:

- (1) 光源发出的单色光的波长 λ ;
- (2) 第二级明纹到中心点的距离;
- (3) 若在缝 S_1 的后面放置一片折射率为 1.58 , 厚度为 0.01mm 的透明薄膜, 中央明纹移动的距离?